

1.- Una empresa dedicada a la gastronomía nos encarga una base de datos para su información. Obtén el esquema conceptual con el modelo EER según simbología vista en la asignatura. **(5 puntos)**

Esta empresa tiene una plantilla formada por empleados de distintas categorías. De cada empleado se conocerá obligatoriamente: NIF, nombre, fecha de alta en la empresa, teléfono y cuenta bancaria. Cada empleado pertenece en exclusiva a una de estas categorías: jefe de cocina, cocinero, o ayudante de cocina. De los jefes de cocina se puede conocer el tipo de cocina que prefieren (tradicional, fusión, ...), de los cocineros los nombres de los lugares en los que han trabajado (al menos tendrá experiencia en uno), y, de los ayudantes de cocina, sus estudios y la cantidad de años trabajando como ayudante. Además, se conocerá para cada uno de ellos su sueldo, sabiendo que todos los que trabajan en la misma categoría tienen el mismo sueldo base y el mismo plus por año trabajado en la empresa.

La empresa se dedica a varias actividades. Una de ellas son los cursos de cocina. Estos cursos están identificados por un código y se conoce de cada curso obligatoriamente: su nombre, duración, vídeo promocional y precio y, en el caso de que se recomiende haber realizado previamente otros cursos de esta empresa, se conocerá cuáles son y, para cada uno de ellos, cómo puede afectar no haberlo hecho al desarrollo del curso para el que se recomienda. Hay que tener en cuenta que esta empresa nunca pone a dos cursos el mismo nombre, pero sí puede realizar el mismo curso en distintas ocasiones (ediciones del curso). De cada edición de un curso se conocerá obligatoriamente: su número (1ª, 2ª, ...), la fecha de realización y el número máximo de personas que admite (puede variar entre ediciones de un curso).

De los clientes hay que almacenar obligatoriamente: NIF/CIF, nombre, teléfono de contacto e email (pueden compartir varios el mismo). Hay clientes particulares y otros que son empresas. Interesa saber las reservas que hacen los clientes para acudir a las ediciones de los cursos, y, cuando un cliente reserva, obligatoriamente indicará para cuántas personas reserva y la cantidad que deja como señal. Cuando un cliente complete el pago completo de una reserva se indicará la fecha en la que lo hace.

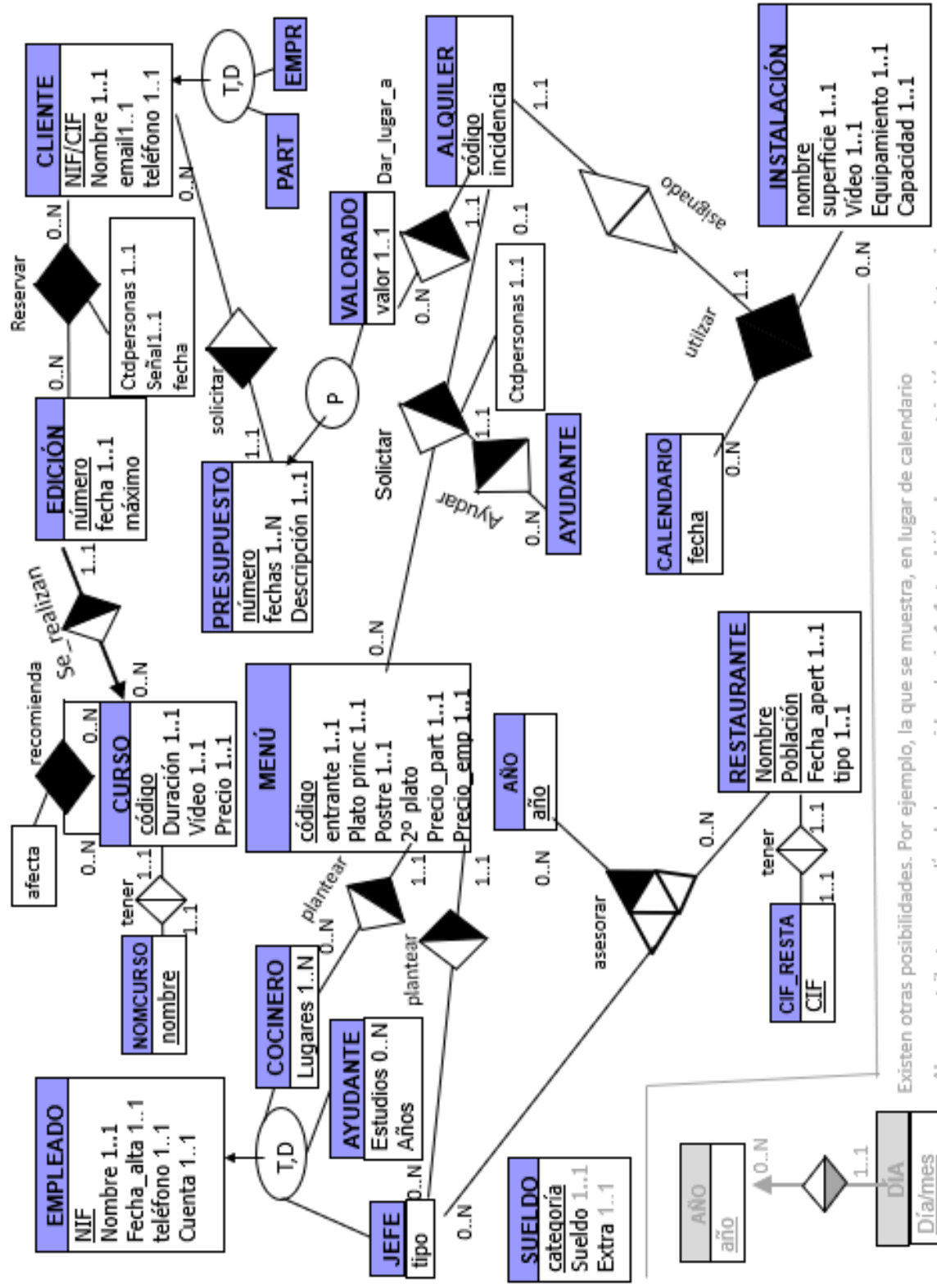
Otra actividad de la empresa es la venta de menús. Los menús elaborados por la empresa tienen cada uno de ellos un código identificador y se conoce obligatoriamente tanto una descripción de los entrantes, como un plato principal y también un postre, pudiendo alguno de los menús incluir un segundo plato. Los clientes pueden encargar menús. Cada menú oferta obligatoriamente dos precios, uno para los clientes particulares y otro para los clientes que son empresas. Además, obligatoriamente habrá un vínculo de cada menú con dos empleados: un cocinero (el que sugiere el menú) y un jefe de cocina (el que da el visto bueno a la propuesta).

La empresa cuenta con instalaciones. De cada una se conoce obligatoriamente: su nombre, que la identifica, un vídeo de la instalación, su superficie, su equipamiento y su capacidad.

Al margen de los cursos, la empresa también alquila sus instalaciones para eventos. El cliente que quiere alquilar instalaciones para un evento solicita un presupuesto. Al solicitarlo, se le asigna siempre al presupuesto un número que lo identifica, se vincula siempre al cliente que lo solicita y se conoce obligatoriamente una descripción de lo que se requiere y un rango de posibles fechas para el evento. Tras estudiarlo, se debe poder almacenar una valoración. Una vez se ha valorado el presupuesto, si el cliente está conforme, se concretan para ese presupuesto, uno o varios alquileres¹. Un alquiler tiene vinculado obligatoriamente: un código identificador, un presupuesto origen, una fecha concreta de alquiler y una instalación concreta. Evidentemente una instalación no puede estar asignada en la misma fecha a dos alquileres distintos. El alquiler de una instalación puede requerir en ocasiones servir menús, de los elaborados por la empresa, a los asistentes. En ese caso se sabrá el menú elegido, uno por alquiler, y obligatoriamente el ayudante de cocina que ayudará en su elaboración, así como la cantidad de unidades del menú elegido que se deben preparar. Además, si hubiese ocurrido algún incidente durante el alquiler (requiera o no menú), se debe poder almacenar en la base de datos.

La empresa también ofrece asesoramiento gastronómico a distintos restaurantes (a los que trata al margen de los clientes que acuden a cursos o reservan instalaciones). De cada restaurante se conoce obligatoriamente: su nombre, localidad, tipo de oferta del restaurante y fecha de apertura, además de su CIF para la facturación. Hay que tener en cuenta que no va a incluir en la base de datos a dos restaurantes con exactamente el mismo nombre en la misma localidad. Por política de empresa cuando un restaurante solicita asesoramiento se le asigna un jefe de cocina que se encargará de realizar el asesoramiento durante el año de solicitud, pudiendo al año siguiente continuar con el asesoramiento y seguir con el mismo jefe o cambiar a otro, pero como máximo le asesora un jefe por año. Para evitar conflictos en los asesoramientos, cada jefe de cocina en un año se encargará exclusivamente de asesorar a un restaurante.

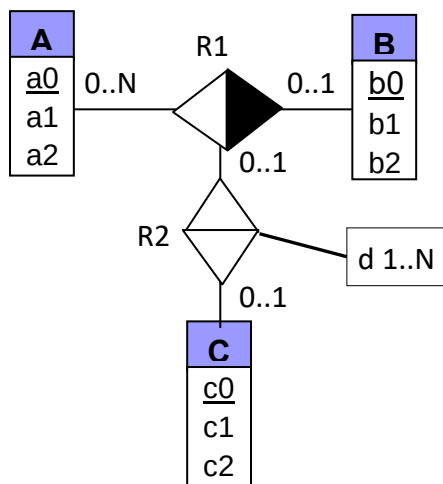
¹ Se trabaja con alquileres de duración diaria y alquiler unitario de instalación, por lo que si un presupuesto de un evento abarca varias fechas o instalaciones se le asignarán varios alquileres.



Existen otras posibilidades. Por ejemplo, la que se muestra, en lugar de calendario
 Algunos atributos se podían haber considerado sin 1..1, también alguna restricción de existencia.

2.- El esquema lógico 1 ¿refleja correctamente el esquema conceptual 1?

Redondea la opción que creas correcta, SÍ o NO, y, según tu respuesta, completa lo que se indique. La respuesta no será correcta si se contesta únicamente sí o no, ni si el argumento a lo que se solicita, según el caso, es incorrecto. (1,75 puntos)



Esquema conceptual 1

Esquema lógico 1

A(a0, a1, a2)
C.Primaria:a0

B(b0, b1, b2)
C. Primaria: b0

C(c0, c1, c2)
C.Primaria:c0

R1(rB, rA)
C. Primaria: rB
C. Ajena: rA → A
C. Ajena: rB → B
V.N.N.: rA

R2(rB, rC, d)
C.Primaria:rB
C. Alternativa: (rC, d)
C. Ajena: rB → R1
C. Ajena: rC → C

SÍ

¿Cómo se recoge exactamente en el esquema relacional el mínimo 1 del atributo d?

¿Cómo se recoge exactamente en el esquema relacional la cardinalidad máxima 1 de B hacia R1?

NO

Indica la/s diferencia/s entre ambos esquemas.

Al ser clave alternativa: (rC, d) el mismo C puede estar en varias filas de R2, por lo que se puede relacionar con varias ocurrencias de B, lo que no concuerda con la cardinalidad de R2 en el conceptual donde el máximo de C hacia B es 1.

Propón la modificación del relacional para que sí refleje correctamente el conceptual.

Tablas A, B, C y R1 iguales.

R2(rB, rC, d)
C.Primaria:rB
C. Alternativa: rC
C. Ajena: rB → R1
C. Ajena: rC → C
V.N.N.: d

R2bis(rB, d)
C.Primaria: (rB, d)
C. Ajena: rB → R2

APELLIDOS, NOMBRE:

3.- Dado el siguiente esquema lógico relacional, obtener un esquema EER del que se pueda haber extraído teniendo en cuenta que no hay pérdidas expresivas en la transformación **(3,25 puntos)**

A(a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7)

C.Principal: (a0, a1)
C.Alternativa: (a2, a3)
C.Alternativa: (a4, a5)
C.Ajena: (a0, a1) → B
C.Ajena.: (a2, a3) → E
C.Ajena: (a4, a5) → B

B(b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7)

C.Principal: (b0, b1)
C.Ajena: (b2, b3) → B
C.Ajena: (b4, b5) → E
V.N.N: b2, b3
V.N.N: b7

C(c0, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9)

C.Principal: (c0, c1, c2)
C.Ajena: c2 → D
C.Ajena: (c4, c5, c6) → C
C.Ajena: (c7, c8) → E
V.N.N.: c9

D(d0, d1, d2, d3, d4)

C. Principal: d0
C.Alternativa: d1
V.N.N.: d2

E(e0, e1, e2, e3, e4, e5, e6)

C.Principal: (e0, e1)
C. Alternativa: (e2, e3, e4)
C.Ajena: (e2, e3, e4) → I

F(f0, f1, f2, f3, f4, f5, f6)

C.Principal: (f0, f1, f2, f3, f4)
C.Ajena: (f0, f1) → B
C.Ajena: (f2, f3) → B
C.Ajena: f4 → D

G(g0, g1, g2, g3, g4, g5, g6, g7)

C.Principal: (g0, g1, g2, g3)
C.Alternativa: (g4, g5, g6)
C.Ajena: (g0, g1) → B
C.Ajena: (g2, g3) → E
C.Ajena: (g4, g5, g6) → C

H(h0, h1, h2, h3, h4, h5, h6)

C.Principal: (h0, h1, h2)
C. Ajena: h0 → D
C. Ajena: (h1, h2) → E
C. Ajena: (h3, h4) → E

I(i0, i1, i2)

C.Principal: (i0, i1, i2)
C. Ajena: i0 → D
C. Ajena: i1 → D

SOLUCIÓN:

Existen otras posibilidades.

